CUET PG

DAILY CLASS NOTES

Computer Science

Digital Fundamental

Lecture – 07

Digital Computers



Basic Computer Fundamentals and Organization

Content:

Components of a Computer (Introduction): Input Unit, Output Unit, Memory Unit (RAM, ROM). Control Unit, Arithmetic & Logical Unit (ALU).

CPU (Central Processing Unit), Motherboard, Random Access Memory (RAM), Storage Devices (HDD, SSD, Optical Drives), Graphics Processing Unit (GPU), Power Supply Unit (PSU).

Input Devices (Keyboard, Mouse, Touchpad, Touchscreen), **Output Devices** (Monitor, Printer, Speakers), **Networking Components** (NIC, Router, Modem), **Cooling System** (Fans, Heat Sinks, Liquid Cooling), **Expansion Cards** (Graphics Card, Sound Card, NIC), BIOS/UEFI

Types of Memory – Primary vs Secondary: Primary Memory – RAM (DRAM & SRAM), ROM (MROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash ROM), Secondary Memory (Hard Disk, CD, Pen Drive), Cache Memory (L1/L2/L3), Virtual Memory

Components of a Computer:

- A computer consists of hardware and software.
- Five fundamental components handle data processing efficiently.
- These are the Input Unit, Output Unit, Memory Unit, Control Unit, and Arithmetic and Logic Unit (ALU)

1. **Input Unit**
   - Allows users to enter data and instructions.
   - Converts physical input into digital signals.
   - Examples: Keyboard, Mouse, Touchscreen, Scanner.
2. **Output Unit**
   - Displays processed results in human-readable form.
   - Converts digital signals into text, images, or sound.
   - Examples: Monitor, Printer, Speakers.
3. **Memory Unit:**
   - stores data temporarily or permanently during operations.
   - Two main types:

     RAM – Temporary, volatile.
     - ★ Temporary, volatile memory used during processing.
     - ★ Stores data currently being used by the CPU.
     - ★ RAM size and speed directly affect system performance.

     ROM – Permanent, non-volatile.
     - ★ ROM is permanent memory that stores important instructions, and its data does not erase when the computer is turned off.
     - ★ You cannot easily modify or write new data into ROM; it is mostly read-only.
     - ★ ROM stores essential startup instructions that help the computer start (boot) properly.
4. **Control Unit:**
   - Directs and coordinates all computer activities.
   - Fetches instructions, decodes them, then executes them.
   - Works closely with the ALU and memory.

5. **Arithmetic and Logical Unit(ALU)**
   - ❖ Performs all arithmetic operations (add, subtract, multiply, divide).
   - ❖ Handles logical operations (AND, OR, NOT, comparisons).
   - ❖ Core component responsible for all computations.

Central Processing Unit (CPU):
- ❖ It is known as the brain of the computer.
- ❖ Performs arithmetic, logic, and control operations.
- ❖ Key features: Clock speed, number of cores, cache size.

MotherBoard:
- ❖ The main circuit board of the computer.
- ❖ Connects CPU, RAM, storage, and other devices.
- ❖ Contains a chipset, connectors, and expansion slots.

Storage Device:
- ❖ Used for permanent or temporary data storage.
- ❖ Types:
  - ★ **HDD** – Traditional storage devices that use spinning disks to read/write data. Examples: Magnetic disks [slower, larger capacity]
  - ★ **Solid-State Drives (SSDs):** Modern storage devices that use flash memory for faster performance.
    Examples: Flash memory[faster performance].
  - ★ **Optical Drives** – Read/write CDs, DVDs, Blu-ray.

Graphics Processing Unit (GPU):
- ❖ Handles image and video rendering.
- ❖ Essential for gaming, editing, and graphics-intensive tasks.
- ❖ Can be integrated or dedicated.

Power Supply Unit (PSU):
- ❖ Converts AC power into DC power for components.
- ❖ Supplies power to the motherboard, CPU, GPU, etc.

Input Devices:
- ❖ Allow user–computer interaction.
- ❖ Examples: Keyboard, Mouse, Touchpad, Touchscreen.
  - ★ **Keyboard:** Used for typing text and executing Commands.
  - ★ **Mouse:** Used for pointing, clicking, and navigating graphical user interfaces.
  - ★ **Touchpad:** Commonly found on laptops, used for cursor movement and gesture control.
  - ★ **Touchscreen:** Allows direct interaction with the display by touching it.

Output Devices:
- ❖ Present information generated by the computer.
- ❖ Examples: Monitor, Printer, Speakers.
  - ★ **Monitor:** Displays text, images, and videos generated by the computer.
  - ★ **Printer:** Outputs documents and images onto paper.
  - ★ **Speakers:** Output audio generated by the computer.

Networking Components:

- Enable communication between devices and internet access.
- Components:
  - **Network Interface Card (NIC)**: Allows the computer to connect to a network, either wired or wirelessly.
  - **Router:** Routes network traffic between different devices and networks.
  - **Modem**: Converts digital data from the computer into signals that can be transmitted over a network connection.

Cooling System:

- Prevents overheating and protects components.
- Types: Fans, Heat sinks, Liquid Cooling Systems.
  - Fans: Circulate air inside the computer case to dissipate heat.
  - **Heat Sinks:** Absorb heat from components like the CPU and GPU, dissipating it into the surrounding air.
  - **Liquid Cooling Systems:** Use liquid coolant to transfer heat away from components, offering more efficient cooling.

Expansion Cards:

- Provide additional features and connectivity.
- Common types: Graphics Card, Sound Card, Network Interface Card
  - **Graphics Cards:** Add dedicated graphics processing power for gaming and multimedia applications.
  - **Sound Cards:** Enhance audio quality and provide additional audio connectivity options.
  - **Network Interface Cards:** Add wired or wireless networking capabilities to the computer.

BIOS / UEFI:

- Firmware used during system boot.
- Initializes hardware components.
- Provides configuration and basic system controls.

Types of Memory:

- Major categories:
  - Primary Memory
  - Secondary Memory
- **Primary Memory (RAM):**
  - RAM is a high-speed, volatile memory that clears all data when the system shuts down.
  - It temporarily holds active programs and data, allowing the computer to process tasks quickly.
  - RAM supports efficient multitasking, letting multiple applications run without slowing down.
  - It boosts CPU speed by providing quick access to frequently used instructions and data.
  - More RAM reduces lag and response time, resulting in smoother and faster overall performance.
  - RAM capacity is measured in GB (Gigabytes) and TB (Terabytes), depending on system requirements.

★ **Types of RAM: DRAM, SRAM**

★ **DRAM:**

- ➢ DRAM stands for Dynamic Random Access Memory.
- ➢ It stores each bit using a tiny capacitor and transistor.
- ➢ The capacitor loses charge over time, so data must be refreshed continuously.
- ➢ DRAM is volatile, meaning data is lost when power is off.
- ➢ It can store more data in the same chip size compared to SRAM.
- ➢ DRAM is cheaper and widely used in the main memory of computers.
- ➢ It is slower than SRAM because of the need for constant refreshing.

★ **SRAM:**

- ➢ SRAM stands for Static Random Access Memory.
- ➢ It stores data using multiple transistors (typically 6 per bit).
- ➢ Data remains stable as long as power is supplied; no refresh needed.
- ➢ SRAM is also volatile, but more stable than DRAM.
- ➢ It stores less data in the same chip area because it uses more transistors.
- ➢ SRAM is faster than DRAM due to no refresh cycles.
- ➢ It is more expensive and is used in cache memory (L1, L2, L3).

❖ **ROM(Read Only Memory):**

★ ROM is a permanent storage memory used in computers.

★ It can only read stored data; users cannot modify or rewrite it.

★ ROM is non-volatile, meaning data remains safe even when the power is turned off.

★ It stores important instructions needed for starting and operating the computer.

★ **Types of ROM: MROM, PROM, Flash ROM, EPROM, EEPROM.**

★ **MROM:**

- ➢ It is the oldest form of ROM.
- ➢ Data is written during manufacturing.
- ➢ Users cannot change or update the stored data.

★ **PROM (Programmable ROM)**

- ➢ It is a type of ROM that is blank initially.
- ➢ Data can be written only once using a special device called a PROM programmer.
- ➢ Once written, the data cannot be erased or modified.

★ **Flash ROM**

- ➢ It can be programmed and erased in blocks or sectors.
- ➢ Commonly used in USB drives, memory cards, SSDs, etc.
- ➢ Allows faster data transfer between digital devices.

★ **EPROM (Erasable Programmable ROM)**

- ➢ EPROM stores data that can be erased and rewritten, but only once.
- ➢ It can hold data for 10–20 years without losing information.
- ➢ To erase the stored data, UV light is used.
- ➢ Erasing typically takes around 40 minutes.

- ★ **EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM)**
  - ➢ EPROM stands for Electrically Erasable and Programmable Read-Only Memory.
  - ➢ It allows data to be erased and reprogrammed many times.
  - ➢ Data is erased using electrical signals, not UV light.
  - ➢ EEPROM offers faster and easier rewriting compared to EPROM.

Secondary Memory :

- ❖ Secondary memory is a non-volatile storage used for long-term data saving.
- ❖ It keeps data safe even when the computer is turned off.
- ❖ It includes devices like HDDs, SSDs, CDs, DVDs, Blu-ray discs, USB drives, and memory cards.
- ❖ Secondary storage provides a larger capacity than RAM.
- ❖ It has a lower access speed compared to primary memory. Long-term, non-volatile storage.
- ❖ Devices
  - ★ **Hard Disk :**
    - ➢ A hard disk is a permanent storage device used to save files, programs, and data.
    - ➢ It is usually connected to the computer's motherboard.
    - ➢ Data stored on a hard disk remains safe even without power.
    - ➢ Hard disks offer large storage capacity for long-term use.
  - ★ **Compact Disc (CD):**
    - ➢ A CD is an optical disk storage device.
    - ➢ It can store audio, video, files, and other digital data.
    - ➢ CDs use laser light to read and write data.
    - ➢ They are commonly used for music albums, software, and backup storage.
  - ★ **Pen Drive:**
    - ➢ A pen drive is a portable secondary storage device.
    - ➢ It is commonly known as a USB flash drive.
    - ➢ It is used to store and transfer data between computers and devices.
    - ➢ Pen drives provide permanent storage and are easy to carry due to their small size.

Cache Memory:

- ❖ Cache memory is a small, high-speed memory used in computers.
- ❖ It is located between the CPU and main memory, very close to the CPU chip.
- ❖ Its main purpose is to boost CPU performance by storing frequently used data and instructions.
- ❖ Cache provides fast temporary storage, reducing the time the CPU takes to access information.
- ❖ Data that the CPU repeatedly needs is stored in cache for quick access.
- ❖ Cache memory is divided into three types: L1, L2, and L3, each with different speed and size.
  - ★ L1 Cache – Fastest, smallest.
  - ★ L2 Cache – Medium.
  - ★ L3 Cache – Slowest, largest.
- ❖ These cache levels help improve overall system efficiency by reducing delays in data access.

Virtual Memory:

- Virtual memory acts as an extension of the computer's RAM.
- When RAM becomes full, the operating system uses a part of the hard disk as temporary memory.
- It stores data that would normally be kept in RAM.
- Virtual memory helps the computer run large programs that exceed the RAM size.
- It also improves multitasking, allowing more programs to run at the same time.
- Because of virtual memory, the system works more smoothly even with heavy workloads.

बुनियादी कंप्यूटर बुनियादी बातें और संगठन

विषय-वस्तु:

कंप्यूटर के घटक (परिचय): इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट (RAM, ROM), कंट्रोल यूनिट, अरिथ्मटिक एंड लॉजिकल यूनिट (ALU)।

CPU (सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट), मदरबोर्ड, रैंडम एक्सेस मेमोरी (RAM), स्टोरेज डिवाइस (HDD, SSD, ऑप्टिकल ड्राइव), ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU), पावर सप्लाई यूनिट (PSU)।

इनपुट डिवाइस (कीबोर्ड, माउस, टचपैड, टचस्क्रीन), **आउटपुट डिवाइस** (मॉनीटर, प्रिंटर, स्पीकर), **नेटवर्किंग घटक** (NIC, राउटर, मॉडेम), **कूलिंग सिस्टम** (पंखे, हीट सिंक, लिक्विड कूलिंग), **एक्सपेंशन कार्ड** (ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, एनआईसी), BIOS/UEFI

मेमोरी के प्रकार - प्राइमरी बनाम सेकेंडरी: प्राथमिक मेमोरी - RAM (DRAM और SRAM), ROM (MROM, PROM, EPROM, EEPROM, Flash ROM), सेकेंडरी मेमोरी (हार्ड डिस्क, CD, पेन ड्राइव), कैश मेमोरी (L1/L2/L3), वर्चुअल मेमोरी

कंप्यूटर के घटक:

- कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है।
- पांच मूलभूत घटक डेटा प्रोसेसिंग को कुशलतापूर्वक संभालते हैं।
- ये हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, कंट्रोल यूनिट और अरिथ्मटिक एंड लॉजिकल यूनिट (ALU)

1. **इनपुट यूनिट**
   - यूजर को डेटा और इंस्ट्रक्शन दर्ज करने की अनुमति देता है।
   - फिजिकल इनपुट को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है।
   - उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, टचस्क्रीन, स्कैनर।
2. **आउटपुट यूनिट**
   - संसाधित (प्रोसेस्ड) परिणामों को मानव-पठनीय रूप में प्रदर्शित करता है।
   - डिजिटल सिग्नल को टेक्स्ट, चित्र या ध्वनि में परिवर्तित करता है।
   - उदाहरण: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर।
3. **मेमोरी यूनिट:**
   - ऑपरेशन के दौरान डेटा को अस्थायी या स्थायी रूप से संग्रहीत करता है।
   - दो मुख्य प्रकार:

     RAM - अस्थायी, अस्थिर।
     - ★ प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) के दौरान प्रयुक्त अस्थायी, अस्थिर मेमोरी।
     - ★ वर्तमान में CPU द्वारा उपयोग किये जा रहे डेटा को संग्रहीत करता है।
     - ★ RAM का आकार और गति सीधे सिस्टम प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं।

     ROM - स्थायी, स्थिर।
     - ★ ROM स्थायी मेमोरी है जो महत्वपूर्ण निर्देशों को संग्रहीत करती है, और कंप्यूटर बंद होने पर इसका डेटा मिटता नहीं है।
     - ★ आप ROM में आसानी से नया डेटा संशोधित या लिख नहीं सकते; यह अधिकतर केवल पढ़ने के लिए ही होता है।
     - ★ ROM आवश्यक स्टार्टअप निर्देशों को संग्रहीत करता है जो कंप्यूटर को ठीक से शुरू (बूट) करने में मदद करते हैं।

4. **कंट्रोल यूनिट:**
   - ❖ सभी कंप्यूटर गतिविधियों का निर्देशन और समन्वय करता है।
   - ❖ निर्देश प्राप्त करता है, उन्हें डिकोड करता है, फिर उन्हें निष्पादित करता है।
   - ❖ ALU और मेमोरी के साथ मिलकर काम करता है।
5. **अरिथ्मटिक एंड लॉजिक यूनिट (ALU)**
   - ❖ सभी अंकगणितीय संक्रियाएं (जोड़ना, घटाना, गुणा, विभाजन) करता है।
   - ❖ तार्किक संक्रियाएं (AND, OR, NOT, तुलना) को संभालता है।
   - ❖ सभी गणनाओं के लिए जिम्मेदार मुख्य घटक।

सेंट्रल प्रॉसेसिंग यूनिट (CPU):
- ❖ इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है।
- ❖ अंकगणितीय, तार्किक और नियंत्रण संक्रियाएं करता है।
- ❖ मुख्य विशेषताएं: क्लॉक स्पीड, कोर की संख्या, कैश का आकार।

मदरबोर्ड:
- ❖ कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड।
- ❖ CPU, RAM, स्टोरेज और अन्य डिवाइसों को जोड़ता है।
- ❖ इसमें चिपसेट, कनेक्टर और एक्सपेंशन स्लॉट शामिल हैं।

स्टोरेज डिवाइस:
- ❖ स्थायी या अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए उपयोग किया जाता है।
- ❖ प्रकार:
  - ★ **HDD** - पारंपरिक स्टोरेज डिवाइस जो डेटा पढ़ने/लिखने के लिए स्पिनिंग डिस्क का उपयोग करते हैं। उदाहरण: मैग्नेटिक डिस्क [धीमी, बड़ी क्षमता]
  - ★ **सॉलिड-स्टेट ड्राइव (SSD):** आधुनिक स्टोरेज डिवाइस जो तेज प्रदर्शन के लिए फ्लैश मेमोरी का उपयोग करते हैं। उदाहरण: फ्लैश मेमोरी [तेज़ प्रदर्शन].
  - ★ **ऑप्टिकल ड्राइव** - CDs, DVDs, ब्लू-रे।

ग्राफ़िक्स प्रोसेसिंग यूनिट (GPU):
- ❖ छवि और वीडियो रेंडरिंग को संभालता है.
- ❖ गेमिंग, एडिटिंग और ग्राफिक्स-गहन कार्यों के लिए आवश्यक।
- ❖ एकीकृत या समर्पित किया जा सकता है।

पॉवर सप्लाई यूनिट (PSU):
- ❖ घटकों के लिए AC पावर को DC पॉवर में परिवर्तित करता है।
- ❖ मदरबोर्ड, CPU, GPU आदि को बिजली की आपूर्ति करता है।

इनपुट डिवाइस:
- ❖ यूजर-कंप्यूटर इंटरैक्शन की अनुमति देते हैं।
- ❖ उदाहरण: कीबोर्ड, माउस, टचपैड, टचस्क्रीन।
  - ★ **कीबोर्ड:** टेक्स्ट टाइप करने और कमांड निष्पादित करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - ★ **माउस:** ग्राफ़िकल यूजर इंटरफेस पर इंगित करने, क्लिक करने और नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है।
  - ★ **टचपैड:** आमतौर पर लैपटॉप पर पाया जाता है, कर्सर की गति और हावभाव नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है।
  - ★ **टचस्क्रीन:** डिस्प्ले को छूकर सीधे संपर्क की सुविधा देता है।

आउटपुट डिवाइस:

- ❖ कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न जानकारी प्रस्तुत करता है।
- ❖ उदाहरण: मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर।
  - ★ **मॉनिटर:** कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट, चित्र और वीडियो प्रदर्शित करता है।
  - ★ **प्रिंटर:** दस्तावेज़ों और छवियों को कागज़ पर आउटपुट करता है।
  - ★ **स्पीकर:** कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट ऑडियो।

नेटवर्किंग घटक:

- ❖ डिवाइसों और इंटरनेट एक्सेस के बीच संचार सक्षम करता है।
- ❖ घटक:
  - ★ **नेटवर्क इंटरफेस कार्ड (NIC)**: यह कंप्यूटर को वायर्ड या वायरलेस तरीके से नेटवर्क से कनेक्ट करने की अनुमति देता है।
  - ★ **राउटर:** विभिन्न डिवाइसों और नेटवर्कों के बीच नेटवर्क ट्रैफ़िक को रूट करता है।
  - ★ **मॉडेम** : कंप्यूटर से डिजिटल डेटा को सिग्नल में परिवर्तित करता है जिसे नेटवर्क कनेक्शन पर प्रेषित किया जा सकता है।

कूलिंग सिस्टम:

- ❖ अत्यधिक तापन को रोकता है और घटकों की सुरक्षा करता है।
- ❖ प्रकार: पंखे, हीट सिंक, लिक्विड कूलिंग सिस्टम।
  - ★ पंखे: गर्मी को दूर करने के लिए कंप्यूटर केस के अंदर हवा का संचार करते हैं।
  - ★ **हीट सिंक:** CPU और GPU जैसे घटकों से गर्मी को अवशोषित करते हैं, तथा उसे आसपास की हवा में फैला देते हैं।
  - ★ **लिक्विड कूलिंग सिस्टम:** घटकों से गर्मी को दूर स्थानांतरित करने के लिए लिक्विड कूलेंट का उपयोग करता है, जिससे अधिक कुशल शीतलन प्राप्त होता है।

एक्सपेंशन कार्ड:

- ❖ अतिरिक्त सुविधाएँ और कनेक्टिविटी प्रदान करता है।
- ❖ सामान्य प्रकार: ग्राफ़िक्स कार्ड, साउंड कार्ड, नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड
  - ★ **ग्राफिक्स कार्ड:** गेमिंग और मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए समर्पित ग्राफिक्स प्रोसेसिंग पॉवर जोड़ता है।
  - ★ **साउंड कार्ड:** ऑडियो गुणवत्ता में वृद्धि करते हैं और अतिरिक्त ऑडियो कनेक्टिविटी विकल्प प्रदान करते हैं।
  - ★ **नेटवर्क इंटरफ़ेस कार्ड:** कंप्यूटर में वायर्ड या वायरलेस नेटवर्किंग क्षमताएं जोड़ते हैं।

BIOS / UEFI:

- ❖ सिस्टम बूट के दौरान प्रयुक्त फर्मवेयर।
- ❖ हार्डवेयर घटकों को आरंभ करता है।
- ❖ कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक सिस्टम नियंत्रण प्रदान करता है.

मेमोरी के प्रकार:

- ❖ प्रमुख श्रेणियाँ:
  - ★ प्राइमरी मेमोरी
  - ★ सेकेंडरी मेमोरी

❖ **प्राइमरी मेमोरी (RAM):**

★ RAM एक उच्च गति वाली, अस्थिर मेमोरी है जो सिस्टम बंद होने पर सारा डेटा साफ़ कर देती है।

★ यह अस्थायी रूप से सक्रिय प्रोग्रामों और डेटा को रखता है, जिससे कंप्यूटर को कार्यों को शीघ्रता से संसाधित करने में सहायता मिलती है।

★ RAM कुशल मल्टीटास्किंग का समर्थन करता है, जिससे कई एप्लिकेशन बिना धीमे हुए चल सकते हैं।

★ यह अक्सर उपयोग किए जाने वाले निर्देशों और डेटा तक त्वरित पहुंच प्रदान करके CPU की गति को बढ़ाता है।

★ अधिक RAM से विलंब और प्रतिक्रिया समय कम हो जाता है, जिसके परिणामस्वरूप समग्र प्रदर्शन अधिक सुचारू और तेज हो जाता है।

★ सिस्टम आवश्यकताओं के आधार पर RAM क्षमता को GB (गीगाबाइट्स) और TB (टेराबाइट्स) में मापा जाता है।

★ **RAM के प्रकार: DRAM, SRAM**

★ **DRAM:**

➢ DRAM का अर्थ डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है।

➢ यह प्रत्येक बिट को एक छोटे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर का उपयोग करके संग्रहीत करता है।

➢ कैपेसिटर समय के साथ अपना चार्ज खो देता है, इसलिए डेटा को लगातार रिफ्रेश करना पड़ता है।

➢ DRAM अस्थिर है, अर्थात बिजली बंद होने पर डेटा नष्ट हो जाता है।

➢ यह SRAM की तुलना में समान चिप आकार में अधिक डेटा संग्रहीत कर सकता है।

➢ DRAM सस्ता है और कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

➢ यह SRAM की तुलना में धीमा है क्योंकि इसे लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है।

★ **SRAM:**

➢ SRAM का तात्पर्य स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है।

➢ यह एकाधिक ट्रांजिस्टरों (आमतौर पर 6 प्रति बिट) का उपयोग करके डेटा संग्रहीत करता है।

➢ जब तक बिजली की आपूर्ति होती रहती है, डेटा स्थिर रहता है; रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है।

➢ SRAM भी अस्थिर है, लेकिन DRAM की तुलना में अधिक स्थिर है।

➢ यह एक ही चिप क्षेत्र में कम डेटा संग्रहीत करता है क्योंकि यह अधिक ट्रांजिस्टर का उपयोग करता है।

➢ SRAM, DRAM से अधिक तेज है क्योंकि इसमें कोई रिफ्रेश चक्र नहीं होता है।

➢ यह अधिक महंगा है और इसका उपयोग कैश मेमोरी (L1, L2, L3) में किया जाता है।

❖ **ROM (रीड ओनली मेमोरी):**

★ ROM एक स्थायी स्टोरेज मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है।

★ यह केवल संग्रहीत डेटा को पढ़ सकता है; उपयोगकर्ता इसे संशोधित या पुनः लिख नहीं सकते हैं।

★ ROM अस्थिर नहीं है, अर्थात बिजली बंद होने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है।

★ यह कंप्यूटर को शुरू करने और संचालित करने के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण निर्देशों को संग्रहीत करता है।

★ **ROM के प्रकार: MROM, PROM, फ्लैश ROM, EPROM, EEPROM।**

★ **MROM:**

➢ यह ROM का सबसे पुराना रूप है।

➢ डेटा निर्माण के दौरान लिखा जाता है।

➢ उपयोगकर्ता संग्रहीत डेटा को परिवर्तित या अद्यतन नहीं कर सकते हैं।

★ **PROM (प्रोग्रामेबल ROM)**
- ➢ यह एक प्रकार का ROM है जो शुरू में रिक्त होता है।
- ➢ डेटा को एक विशेष उपकरण, जिसे PROM प्रोग्रामर कहा जाता है, का उपयोग करके केवल एक बार ही लिखा जा सकता है।
- ➢ एक बार लिखे जाने के बाद डेटा को मिटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता है।

★ **फ्लैश ROM**
- ➢ इसे ब्लॉक या सेक्टर में प्रोग्राम किया जा सकता है और मिटाया जा सकता है।
- ➢ आमतौर पर USB ड्राइव, मेमोरी कार्ड, SSD आदि में उपयोग किया जाता है।
- ➢ डिजिटल उपकरणों के बीच तेजी से डेटा स्थानांतरण की अनुमति देता है।

★ **EPROM (इरेजेबल प्रोग्रामेबल ROM)**
- ➢ EPROM डेटा संग्रहीत करता है जिसे मिटाया और पुनः लिखा जा सकता है, लेकिन केवल एक बार।
- ➢ यह बिना सूचना खोए 10-20 वर्षों तक डेटा को सुरक्षित रख सकता है।
- ➢ संग्रहीत डेटा को मिटाने के लिए यूवी प्रकाश का उपयोग किया जाता है।
- ➢ मिटाने में आमतौर पर लगभग 40 मिनट लगते हैं।

★ **EEPROM (विद्युत रूप से मिटने योग्य प्रोग्रामेबल ROM)**
- ➢ **EEPROM** का अर्थ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल और प्रोग्रामेबल रीड-ओनली मेमोरी है।
- ➢ यह डेटा को कई बार मिटाने और पुनः प्रोग्राम करने की अनुमति देता है।
- ➢ डेटा को विद्युत संकेतों का उपयोग करके मिटाया जाता है, UV प्रकाश का उपयोग करके नहीं।
- ➢ EPROM की तुलना में EEPROM अधिक तीव्र एवं आसान पुनर्लेखन प्रदान करता है।

सेकेंडरी मेमोरी:

❖ सेकेंडरी मेमोरी एक स्थिर स्टोरेज है जिसका उपयोग दीर्घकालिक डेटा संरक्षण के लिए किया जाता है।
❖ यह कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को सुरक्षित रखता है।
❖ इसमें HDDs, SSDs, CDs, DVDs, ब्लू-रे डिस्क, USB ड्राइव और मेमोरी कार्ड जैसे उपकरण शामिल हैं।
❖ सेकेंडरी स्टोरेज, RAM की तुलना में अधिक क्षमता प्रदान करता है।
❖ प्राइमरी मेमोरी की तुलना में इसकी एक्सेस स्पीड कम होती है। दीर्घकालिक, स्थिर स्टोरेज।
❖ डिवाइस

★ **हार्ड डिस्क:**
- ➢ हार्ड डिस्क एक स्थायी स्टोरेज डिवाइस है जिसका उपयोग फ़ाइल, प्रोग्राम और डेटा को सेव करने के लिए किया जाता है।
- ➢ यह आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड से जुड़ा होता है।
- ➢ हार्ड डिस्क पर संग्रहीत डेटा बिजली के बिना भी सुरक्षित रहता है।
- ➢ हार्ड डिस्क दीर्घकालिक उपयोग के लिए बड़ी स्टोरेज क्षमता प्रदान करती हैं।

★ **कॉम्पैक्ट डिस्क (CD):**
- ➢ CD एक ऑप्टिकल डिस्क भंडारण डिवाइस है।
- ➢ यह ऑडियो, वीडियो, फ़ाइलें और अन्य डिजिटल डेटा संग्रहीत कर सकता है।
- ➢ CD डेटा को पढ़ने और लिखने के लिए लेजर प्रकाश का उपयोग करती हैं।
- ➢ इनका उपयोग आमतौर पर म्यूजिक एल्बम, सॉफ्टवेयर और बैकअप स्टोरेज के लिए किया जाता है।

★ **पेन ड्राइव:**

- ➢ पेन ड्राइव एक पोर्टेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है।
- ➢ इसे सामान्यतः USB फ्लैश ड्राइव के नाम से जाना जाता है।
- ➢ इसका उपयोग कंप्यूटर और डिवाइस के बीच डेटा संग्रहीत करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।
- ➢ पेन ड्राइव स्थायी स्टोरेज प्रदान करते हैं और अपने छोटे आकार के कारण इन्हें ले जाना आसान होता है।

कैश मैमोरी:

- ❖ कैश मेमोरी एक छोटी, उच्च गति वाली मेमोरी है जिसका उपयोग कंप्यूटर में किया जाता है।
- ❖ यह CPU और मुख्य मेमोरी के बीच, CPU चिप के बहुत करीब स्थित होता है।
- ❖ इसका मुख्य उद्देश्य अक्सर उपयोग किए जाने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहीत करके CPU के प्रदर्शन को बढ़ावा देना है।
- ❖ कैश तीव्र अस्थायी स्टोरेज प्रदान करता है, जिससे CPU को सूचना तक पहुंचने में लगने वाला समय कम हो जाता है।
- ❖ CPU को बार-बार जिस डेटा की आवश्यकता होती है, उसे त्वरित पहुंच के लिए कैश में संग्रहीत किया जाता है।
- ❖ कैश मेमोरी को तीन प्रकारों में विभाजित किया जाता है: L1, L2, और L3, प्रत्येक की गति और आकार अलग-अलग होते हैं।
  - ★ L1 कैश - सबसे तेज़, सबसे छोटा.
  - ★ L2 कैश - मध्यम.
  - ★ L3 कैश - सबसे धीमा, सबसे बड़ा.
- ❖ ये कैश स्तर डेटा एक्सेस में देरी को कम करके समग्र सिस्टम दक्षता में सुधार करने में सहायता करते हैं।

वर्चुअल मेमोरी:

- ❖ वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर की RAM के विस्तार के रूप में कार्य करती है।
- ❖ जब RAM भर जाती है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क के एक हिस्से को अस्थायी मेमोरी के रूप में उपयोग करता है।
- ❖ यह उस डेटा को संग्रहीत करता है जिसे सामान्यतः RAM में रखा जाता है।
- ❖ वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर को RAM आकार से बड़े प्रोग्राम चलाने में सहायता करती है।
- ❖ यह मल्टीटास्किंग को भी बेहतर बनाता है, जिससे एक ही समय में अधिक प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं।
- ❖ वर्चुअल मेमोरी के कारण, सिस्टम भारी वर्कलोड के साथ भी अधिक सुचारू रूप से काम करता है।

